

Ushtrime ND5g

1.3.70 Me çfarë shpejtësie maksimale mund të lëvizë automobili në kthesen horizontale me rreze $r=30m$, në qoftë se koeficienti i fërkimit në mes rrotave dhe rrugës është $\mu = 0,3$.

Zgjidhje:

Të dhënat :

$$r = 30m$$

$$\mu = 0,3$$

$$v = ?$$

$$\left. \begin{array}{l} F_f = \mu mg \\ F_c = \frac{mv^2}{r} \end{array} \right\} F_c = F_f$$

$$\frac{\mu v^2}{r} = \mu \cdot g \cdot r$$

$$v^2 = \mu \cdot g \cdot r$$

$$v = \sqrt{\mu \cdot g \cdot r} = \sqrt{0,3 \cdot 9,81 \frac{m}{s^2} \cdot 30m} = \sqrt{88,29 \frac{m^2}{s^2}}$$

$$v = 9,396 \frac{m}{s}$$

$$1m = 1 \cdot 10^{-3} km = \frac{1}{1000} km \quad 1s = \frac{1}{3600} h$$

$$v = \frac{9,396 \cdot \frac{1}{1000} km}{\frac{1}{3600} h} = \frac{9,396 \cdot 3600 km}{1000 h} = 33,8 \frac{km}{h}$$

